2021-2024
Design by chentianyi

DESIGN FOR THE PREFERABLE FUTURE

DISCOVER

STEP BY STEP, TO MAKE IT BEST

PORTFORLIO

Digital Media Art



联系方式

17798200379
17798200379@163.com
华中科技大学（985，双一流）
数字媒体艺术

软件技能

- 交互&编程

XD Figma TouchDesigner Arduino Python

- 平面&动态

AI AE PS PS

- 建模&论文

ZBrush Blender CiteSpace SPSS

陈天仪

- 专业排名：1/22；加权：91.71
- 外语水平：CET-6(477),CET-4(549)

科研经历

人工智能时代的非物质文化遗产保护与创新设计研究——以楚漆器为例 **2023-2024**

- 本人工作：项目框架构架/信息可视化图表、页面、文创设计/撰写结题报告
- 成果：国家级大创结题验收优秀/第一作者发表论文至国家级期刊

扶年——基于服务设计的一站式居家养老平台的构建与设计 **2023-2024**

- 本人工作：参与数据调研/APP界面设计/协助撰写结题报告
- 成果：省级大创结题/国家级大创立项/大计赛省级一等奖

主要荣誉

- **国家奖学金（2023）**
- 华中科技大学本科特优生（1%，2022）
- 校三好学生（2022，2023）
- “三下乡”社会实践活动优秀个人(2022)
- 学习进步奖学金(2022)

目录



01. 璇玑楚韵
信息可视化/交互信息设计/人工智能



02. 一二三，列阵
交互绘本/AR增强现实技术



03. 扶年
UI设计/适老化设计/KANO模型



04&05 其他作品
文创设计/视频设计/交互硬件设计

简介

Stable Diffusion Ai

璇玑楚韵

楚国漆器传承千载，是中国传统文化最生动的载体之一。近一个世纪以来学界对楚漆器在各个方面的研究取得了一定成果，但对其研究成果的可视化表达，文化内涵的当代转译还存在缺失。本项目针对楚漆器及楚文化进行数据化保存、数字化整合、智能化活化，深挖其艺术特质与文化内涵，体验其象征精神与历史背景，将其信息可视化，并将人工智能技术和AR技术运用于楚漆器数字化共享展示平台，开发楚漆器文创产品智能设计系统，赋能楚漆器保护与创新设计。

信息可视化　人工智能技术



本人工作

文献研究：60%　技术路径：30%

界面设计：100%　可视化设计：100%

01

璇玑楚韵

——人工智能时代的非物质文化遗产保护与创新科普设计

2023-2024年国家级大学生创新创业训练计划项目优秀结题

第八届米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展省级三等奖

璇玑楚韵

楚漆器 · 信息可视化设计

在设计前调研收集分析原始数据，明确要求，确定研究目的「调研」

研究背景

国家政策的大力支持

数字技术发展助力文化遗产保护

国家高度肯定了数字化技术在文化遗产保护、传承与创新过程中的作用和意义

楚漆器是楚文化精神内蕴的外化

楚式漆器髹饰技艺被收录入国家第三批非物质文化遗产名录

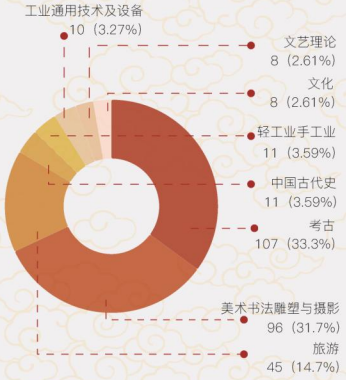
*内容来源：《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》

楚漆器现代化演绎缺失

现状

01 楚漆器面临木胎侵蚀、漆膜老化、彩绘脱落困境

02 研究成果迫切需要将现存的研究成果进行数据化整合



*数据来源：中国知网

人工智能技术发展



人工智能与非遗保护

开展文化基因的提取与图谱构建,技术赋能非遗保护

人工智能与非遗创新

深挖楚漆器文化蕴含的民族精神与文化内涵

研究目的和内容

主体内容结构方面
从美韵、历久、艺境三方面进行信息可视化和界面设计

数据生产方面
使用人工智能相关工具运用Mubert生成特定背景音乐

展示方式方面
以网页形式搭建共享展示平台
运用Unity+Vuforia将楚漆器立体化显示



采集楚漆器文字图片资料以数据化方式完整保存

训练深度学习模型辅助识别楚漆器纹饰、器形特征

基于楚漆器数据库
利用Stable Diffusion训练网络
通过文生图、图生图方式创作
实现楚漆器风格迁移

研究框架



文献研究

正处于“人工智能+非遗”活跃爆发阶段

2018-2019年
处于初步探索阶段

2020-2022年
处于平稳发展阶段

2023年至今
处于活跃爆发阶段



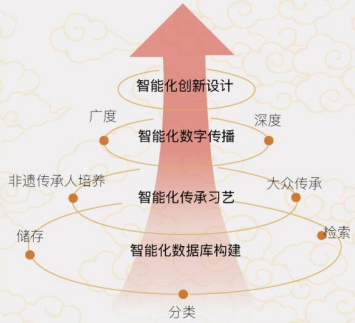
“人工智能+非遗”相融合

推动非遗文化数字化保护

提高非遗传承效率和效果

创新非遗表现体验形式

推进非遗文化产业发展



实地调查

调研结果

博物馆集中于湖北省

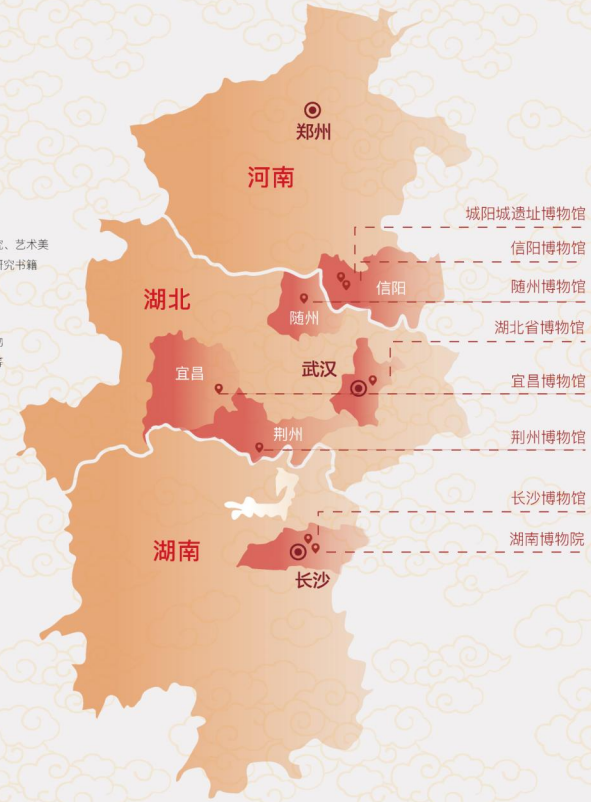
储存楚漆器的博物馆主要集中在湖北省

文字资料228万字

按内容和格式划分为考古学研究、艺术美学研究、文化研究以及图录式研究书籍

图片资料3278张

博物馆拍摄调研包括湖北省博物馆、荆州博物馆、随州博物馆等



现状分析

介绍内容不完善

博物馆多数仅为名称简介
书籍各自针对重点不同

接受信息混淆杂糅

博物馆排布较为零散
书籍同一概念有不同解释

缺乏创新活化

博物馆创新介绍较少
市面有关楚漆器设计较少

璇玑楚韵

楚漆器 · 信息可视化设计

从图案学的角度综合介绍楚漆器的纹样和形制，从平面图案、立体图案、色彩构成、纹样和形制的题材理念等方面进行介绍 「美韵」

纹样汇总

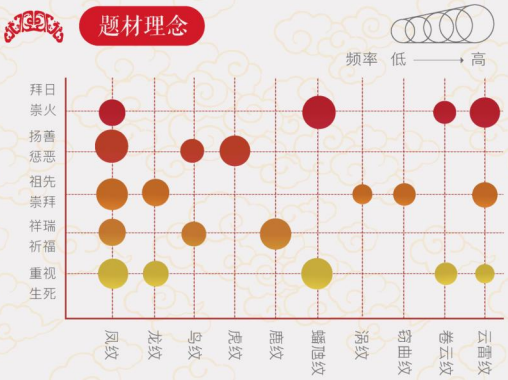


时代概况

意象塑形



题材理念

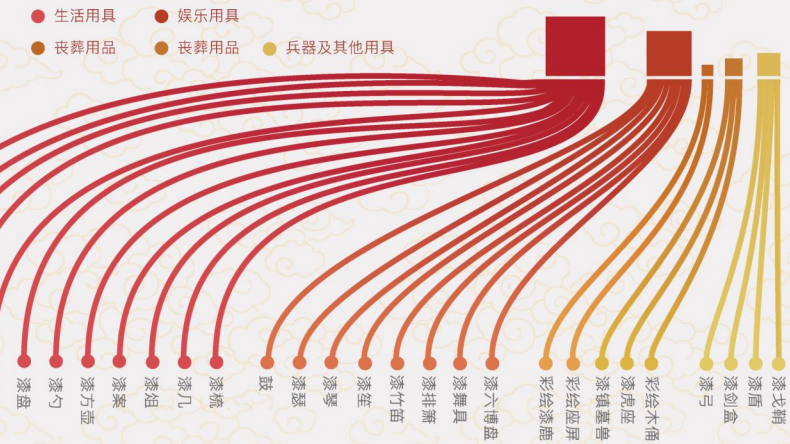


构成特点





器型分类

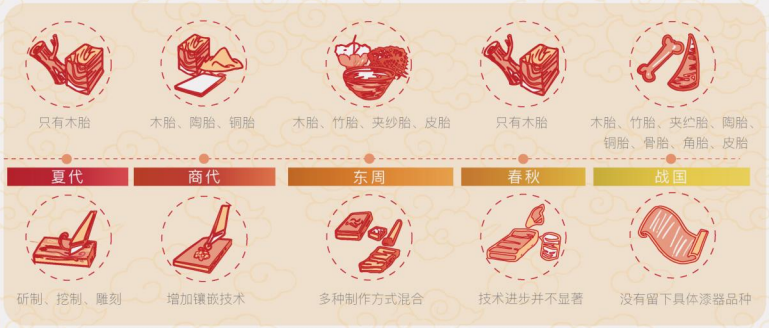


璇玑楚韵

楚漆器 · 信息可视化设计

从制作历史变化、制作工艺、制作工具以及使用楚式漆器髹饰工艺制作的特色漆器四个方面进行详细介绍 「艺境」

制作材料与技术



制胎材料比例



代表漆器



- 髹漆彩绘樽卯木雕类
- 金漆盆盘类
- 瓜果甲骨胎类

制作工具

1 制胎工具



2 刮灰工具



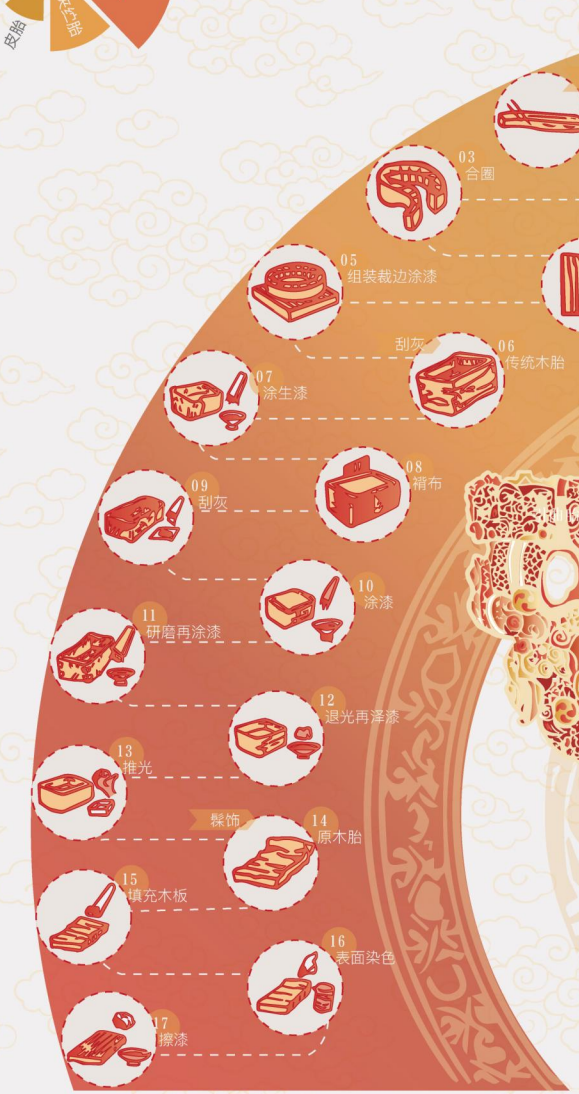
3 髹饰工具





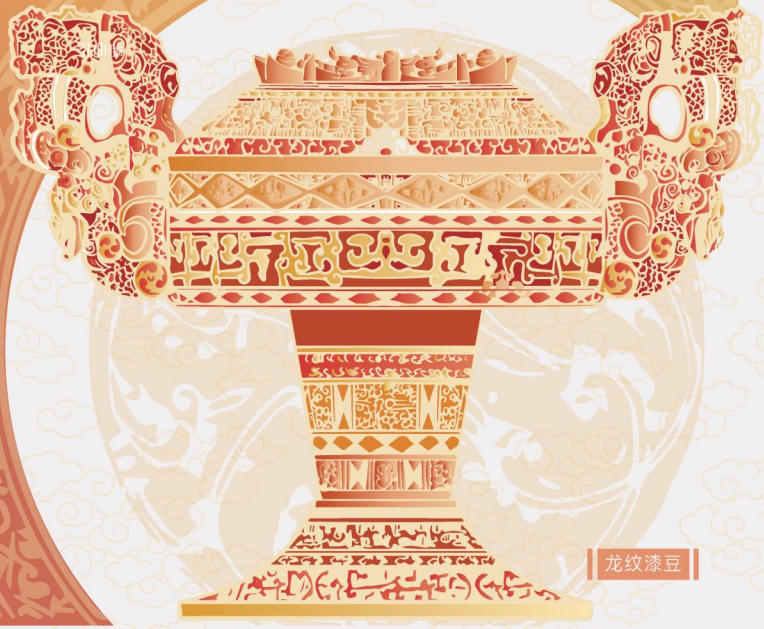


制作工艺



工艺分类





龙纹漆豆

璇玑楚韵

楚漆器 · 信息可视化设计

综合讲述了楚漆器发展原因、背后的文化符号、文化伦理观念、文化底蕴，大致概括出楚文化的特色「文化」

历史发展原因



气候适宜

楚地亚热带季风性气候，气候温和、空气潮湿。



神秘主义

楚国宗教巫术、语言艺术都有其特有的独创性。



社会变革

楚地亚热带季风性气候，气候温和、空气潮湿。



铁器使用

铁工具的使用加强漆器制作工艺，楚漆器同时也继承之前漆器技术。



漆树众多

楚地拥有十分丰富的漆树资源，林木资源。



物种丰富

楚地飞禽走兽、鸟语花香，物种丰富为楚人的造物制器提供了灵感来源。



祭祀文化

楚地祭祀文化负有楚文化色彩。



占卜文化

楚地占卜文化负有楚文化色彩。

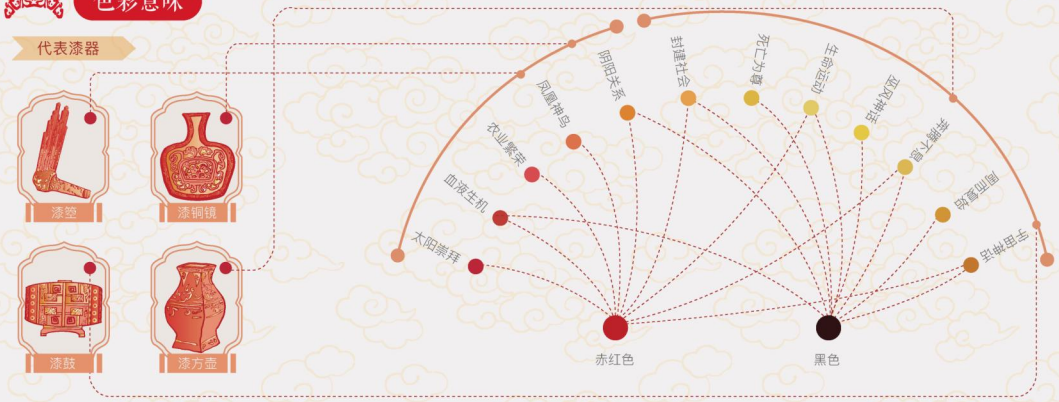
伦理观念



文化符号解读



色彩意味



楚艺术文化底蕴

形之于巫

巫风盛行的楚国社会环境具有浓烈艺术氛围的社会环境，容易形成狂热、怪诞、迷狂的思维状态。

依之于神

巫风盛行与多神崇拜密不可分，巫风盛行的楚国社会，形成了充满奇异想象的神话世界。

据之于道

老庄的崇道哲学深刻影响楚人的精神世界,构造了楚文化幽远、苍茫的宇宙空间。

游之于骚

楚艺术既有狂放率直的情致美，又有明丽鲜艳的色影美，认为楚巫接引神灵往往以明艳的物象诱之。



璇玑楚韵

楚漆器 · 智能设计

搭建楚漆器展示平台和衍生产品设计系统，助力传统文化数字化传播，探索非遗活化智能化路径「活化」

技术路线



数据支持

图片数据



博物馆拍摄 705 张　书籍扫描 274 张　图片筛选　高质量图片 256 张

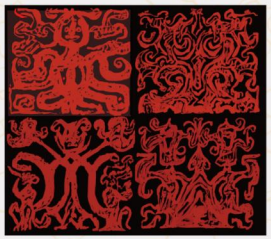
大模型数据



选取整体平面风格契合的 anyhentai_20 作为 Pretrained_model

模型结果可视化

纹样设计



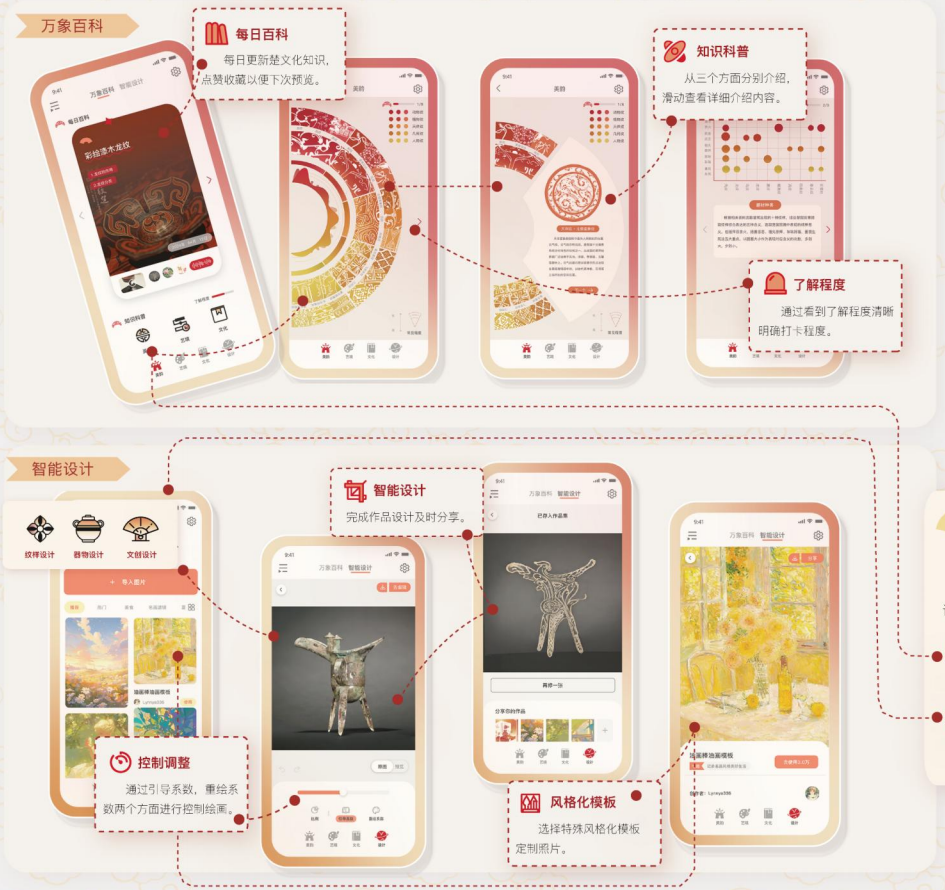
器物设计



文创设计



界面设计





unity Visual Studio

简介

一二三，列阵！

本项目立足于中国古代数学等差数列的相关知识，面向9-15岁的中小学生设计制作了一套交互绘本，结合立体书效果及ar增强现实技术互动展示，实现实体交互与数字交互二者有机统一，从而提升数学学习的趣味性与绘本的可玩性，达到寓教于乐、在玩乐中学习的效果。

交互绘本　AR增强现实技术　立体书



扫码观看演示视频

本人工作

创意思路：50%　视觉设计：60%

AR制作：40%

02

一二三，列阵！

——基于AR技术与立体书的交互绘本设计

2024年全国大学生计算机设计大赛省二等奖

2024年未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛国三等奖

01 项目概述
Project Overview

自我们开始学数学起，所接触到的就是西方的数学思维与方法，但我们的祖先早在3000多年前就已经掌握了相当丰富的数学知识。等差数列是代数领域经久不衰的议题，从日中测影到微积分，其运用于数学学习的方方面面。



数学科普书籍现状分析



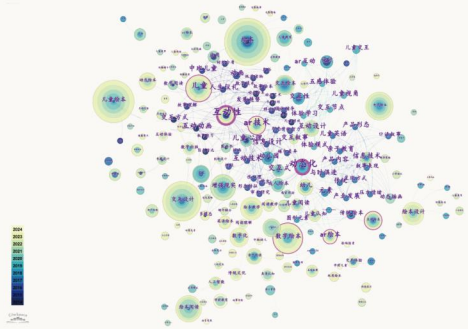
硬核类科普书

故事性科普书

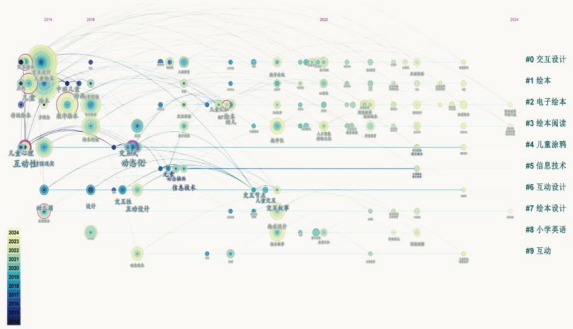
生活类科普书

“少见专门从中国古代数学角度进行数学知识科普”

02 交互绘本文献可视化分析
Visual analysis of interactive picture book literature



交互绘本关键词共线网格图谱



交互绘本领域关键词时间线图谱

调研方法

citespace

文献计量学

知识图谱

借助CiteSpace软件对2004至2024年交互绘本研究中的585篇文献进行可视化研究。

调研结果

互动性

交互设计

动态化

共现图谱中形成了以“互动性”和“动态化”为中心的连线，交互设计为最大的节点。

预计发展趋势

平稳发展

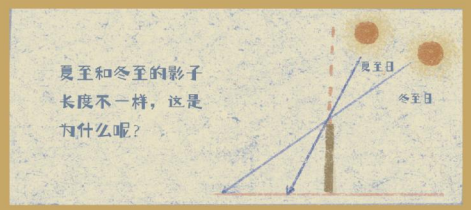
交互设计

五感设计

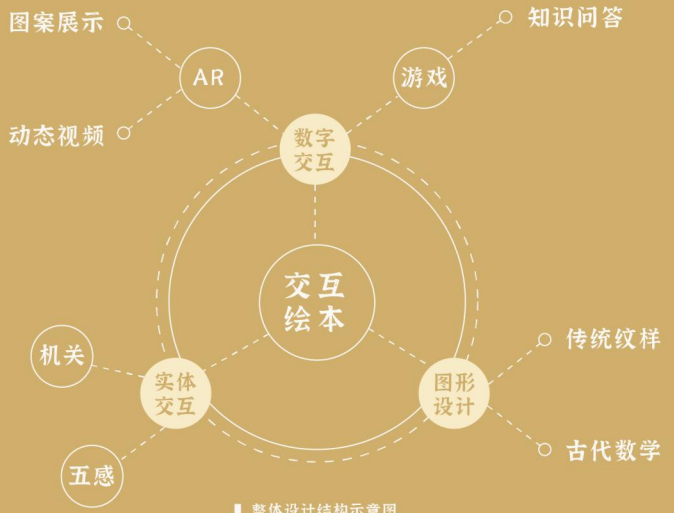
时间轴方面，交互设计和五感设计两个网络节点较为突出并且有较多的重合部分

03 设计构思
Design Concept

本项目的设计实践分三步走，首先完成古代数学等差数列的知识梳理，而后根据相应故事提取中国传统壁画中的图案，最后通过制作立体书以及AR效果实现互动阅读。



扫描图片展示AR动态演示视频



整体设计结构示意图



04 绘本叙事结构

Picture book narrative structure

从先秦时期的立竿见影，发现影长的规律变化，到宋代杨辉作“开方立法本源”，中国古代等差数列由“解决问题”走向数学思维，在天文、历法、劳作、生产中有诸多应用，至今仍影响着我们的学习生活。

历史时间脉络

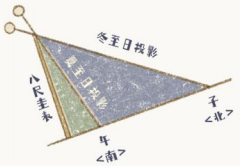
由低阶走向高阶

中国古代代数

等差数列

《九章算术》
均输问题

《周髀算经》
立竿见影





《孙子算经》
佛珠问题



中国古代等差数列由“解决问题”走向数学思维，在天文、历法、劳作、生产中有诸多应用。

来源于实践，运用于实践

《大衍历》
行星运动



《详解九章算法》
杨辉三角形



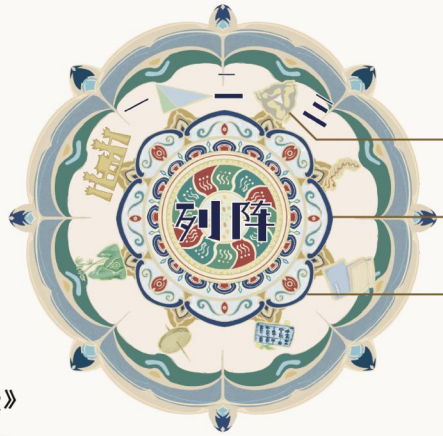
当代
微积分

《梦溪笔谈》
隙积术



9-15岁中小学生

教学辅助工具

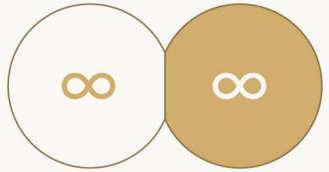


书籍封面设计

- 各章节插图元素
- 三层藻井结构，增添层次感
- 转盘结构设计，增添趣味性

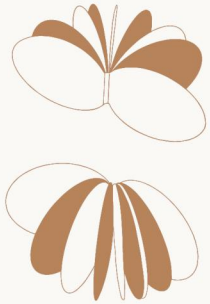
书籍结构设计

为什么选用圆形作为书籍结构？



∞ 取自无穷：数学的发展永无止境

源于望远：学习数学如登高望远

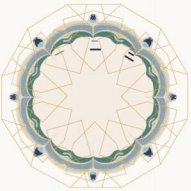


05 元素设计及插图绘制

Element design and illustration



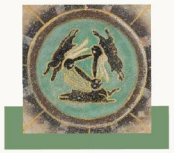




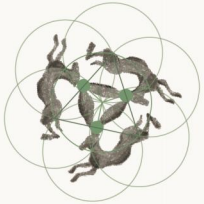
敦煌莫高窟藻井

旋转式封面设计

藻井整体贴合“黄金比例”的同心圆结构，体现了其几何变化的数理之美。







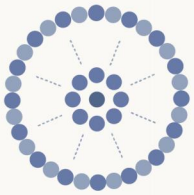
莫高窟407号石窟藻井 三兔共耳

古代数学的几何之美

三兔共耳利用等边三角形相互制约的纹样，圆形的边线像是没有终点。







莫高窟285窟　十二音雷公鼓

来源生活的等差数列

孙子《孙子算经》中以佛珠引出中国古代数学等差数列的规律，源于生活而应用于生活

$S=n(a+\frac{n-1}{2}d)$ → $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ → $S=\frac{n}{6}[b(2a+A)+B(2A+a)]+\frac{n}{6}(B-b)$ →

中国古代等差数列的发展就经历了由易到难、由低阶走向高阶的变化，从一开始的经验之谈到后来总结出公式，中国古代数学一直在不断进步，影响深远。

06 内页版面设计

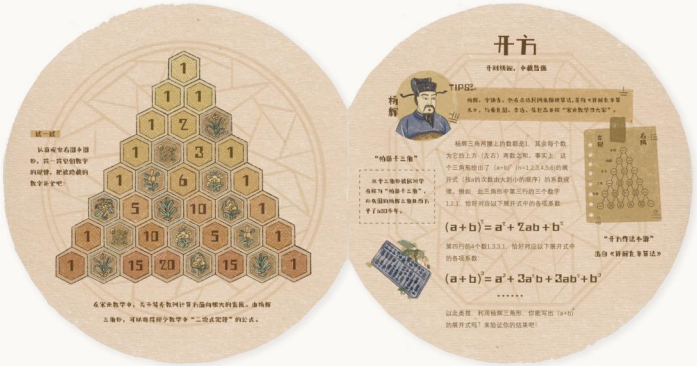
Interior page layout design



西汉墓壁画《二十八星宿图》

古代天文学家将等差数列的算法应用到历法计算方面

开方:杨辉三角



流行于唐宋时期的龟背纹

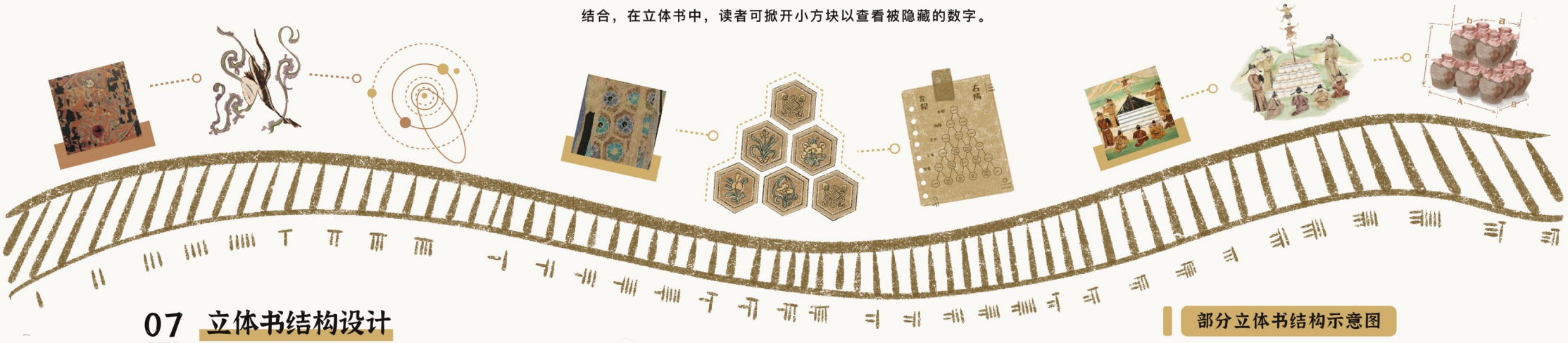
利用杨辉三角形的结构与特性，将唐宋时期流行的龟背纹与之结合，在立体书中，读者可掀开小方块以查看被隐藏的数字。

隙积:古隙积术



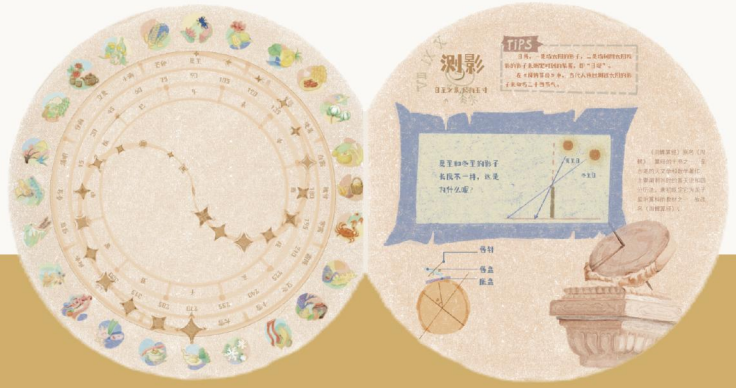
莫高窟第61窟　杂技图

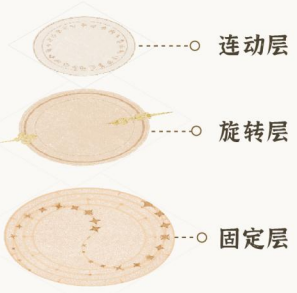
宋代时沈括提出“隙积术”，等差数列走向高阶



07 立体书结构设计

Pop-up book structure design





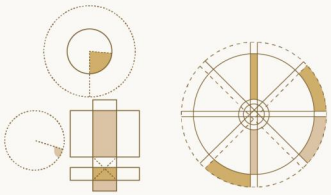
分层效果示意

结构扩展

部分立体书结构示意图

抽拉卡

转盘结构



旋转卡

旋转翻页结构

在该页中，我们以古代日晷为原型，设计了翻页旋转卡,旋转结构分三层，通过摇杆结构实现旋转。

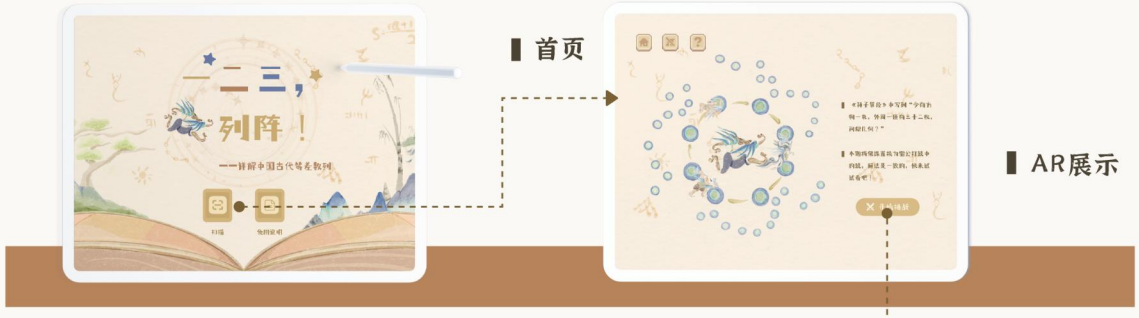
多种旋转结构

在立体书结构设计中我们运用到了多种旋转结构，从而与书籍圆形的造型相契合，同时也利用独特的圆形造型制作了层叠效果，使书籍更有层次感。

08 绘本AR小程序设计

Picture book AR applet design

从用户角度出发，本项目程序设计为平板端，与如今信息化教学智慧课堂改革相适应，通过接入学生学习平板端口，实现AR效果的呈现与应用。





答题界面展示

答案解析

LOGO及图标设计



本书所配备的APP界面简洁、易于操作，icon采用像素游戏风设计，整体活泼童趣。

#7A6134 #DABD88

#E7D4B4 #F8EEE0

09 AR实际效果演示

Demonstration of AR in action

互动答题

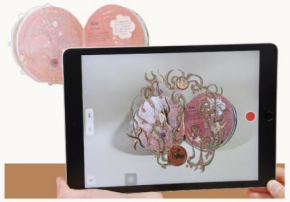
读者正确回答扫描出的问题后即播放雷公击鼓的动画。（通过按钮实现）



佛珠问题

动态展示

通过扫描可展示古代壁画中的星象图，从而引出古人发现行星运动规律的数学问题。



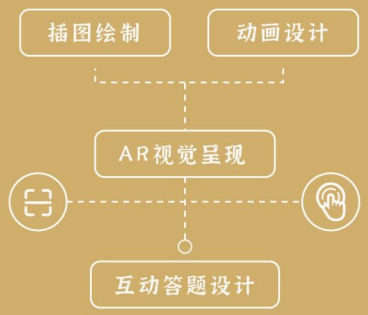
行星运动

AR效果演示

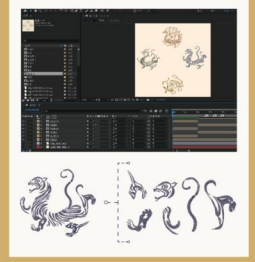


实现流程

Implement the process

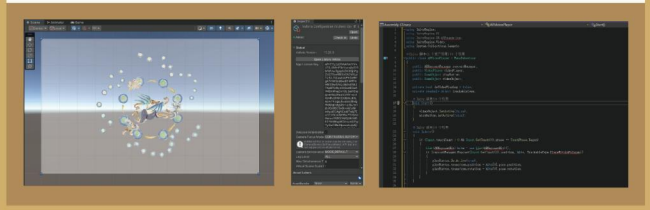


讲解动画制作



利用AE软件制作讲解动画及图案动态展示。

制作扫描图案出现视频的AR效果



运用unity+vuforia实现对图形的分层立体展示以及视频播放



交互实现

在unity中编写程序实现点击按钮答题并反馈动画的效果。

10 书籍实物展示

Physical display of books



封面



翻页旋转结构







抽拉条结构





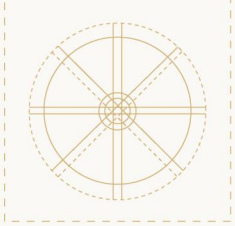








旋转结构







【时间叙事逻辑】

本书以古代等差数列发展的时间线为叙事逻辑，展示其在不同朝代的发展。

【多种实体互动形式】

在立体书结构设计中，我们采用了抽拉条、旋转卡、翻页结构等设计

简介

扶年

当前我国老龄化程度正在加速加深，基于“9073”养老模式，针对90%的居家养老现状，构建完善的居家养老上门服务体系、满足老年人多层次多样化需求是本项目的立足点和出发点。本项目的研究路径分五步走，首先通过用户访谈、问卷调查等用户研究方法收集用户需求，运用KANO模型分析问卷结果，划分需求优先级，明确核心用户与核心功能。随后根据适老化设计原则完成交互设计、界面设计、信息设计等，构建完善的上门服务体系。

UI设计　适老化设计　KANO模型

为养老生活多添一份温暖

本人工作

文献研究：40%　视觉设计：60%

方案设计：30%　界面设计：70%



03

扶年

——智能化适老化的居家养老服务平台

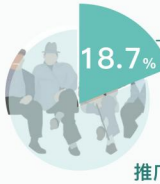
2023-2024年湖北省大学生创新创业训练计划项目结题

2024-2025年国家级大学生创新创业训练计划项目立项

2023年全国大学生计算机设计大赛省一等奖

项目背景 | Project Background

老龄化成为中国基本国情及对策



18.7%

26401万人

60周岁及以上老年人口
占全国总人口比重

推广“9073”养老模式

90%居家养老是基础
构建居家养老上门服务体系



*数据来源：《第七次全国人口普查公报》

居家养老四痛点

子女生活照护之难
生活压力较大，时间精力有限

护工经济安全之难
缺乏严密的安全监管体系

老年人数字鸿沟之难
忽略老年人情感体验及引导

定制化服务之难
服务难以满足更高层次需求

*吴斯.数字关爱抑或媒介控制？老年人视角下智能手机使用中的数字鸿沟[J].编辑之友,2024.

问卷调查 | Questionnaires

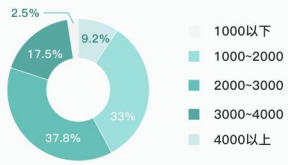
问卷分为基础资料调查表和用户需求问卷，共发放问卷650份，回收有效问卷606份

性别年龄信息

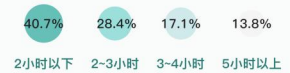




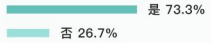
每月可承受的养老服务费用



日均使用手机时长



是否患有慢性病

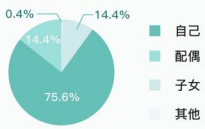


用户需求：医疗护理、生活照料需求高

养老需求得分



养老时主要照顾者



竞品分析 | Competitor analysis



京东服务+

专注3C、家电、家居、生活四大领域。提供安装维修、清洗保养等家政服务。

目标用户



一二线城市中产阶级群体
老年用户较少

高购买力　高价值　高忠诚度

竞争优势

缺点不足

运营成本高昂
品牌扩张困难
用户范围较小



E护通

集护士上门、居家护理、陪诊服务、院内陪护等医疗健康服务的一站式护理服务平台。

目标用户



一二线城市中产阶级群体
家有老人/病人需要照护的上班族

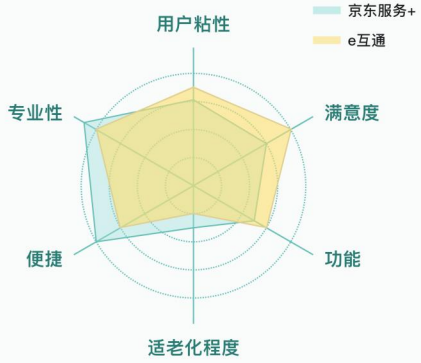
高购买力　高价值　高忠诚度

竞争优势

缺点不足

护理费用高昂
品牌扩张困难
普及范围较小

两者用户群体交叉，拥有较高用户粘性



两者痛点：适老化程度低，上门服务种类少

现有上门服务产品适老化低
未发现居家养老上门服务直接竞品
存在的上门服务产品适老化程度低

居家养老上门服务种类少
只关注老年人的生理需求
关注老年人心理精神需求较少

用户访谈 | User interviews

在征得用户本人及家属同意后，团队成员对武汉市洪山区某小区的16位住户进行了用户访谈，其中包括独居老人、上班族、患病老人等，深入了解用户现状及需求痛点。

陈奶奶，66岁



Q：您最为关注养老中的什么问题？
担心生病无人照顾

Q：您对上门服务的接受程度如何？
能保证服务的安全
会选择多种服务

中学退休教师
独自居住

王女士，39岁



Q：您最担心父母养老中的什么问题？
只能提供经济支持
很担心其心理状况

Q：您对于父母养老服务的购买意愿？
时间精力有限
养老服务缓解负担

家有四老二孩
城市白领

用户画像 | User portraits

老人端



姓名：王建国　年龄：73岁　收入：5000

基本情况：
老王是一名上海的原住民，老伴很早就去世了，子女都在国外工作，独自生活在老旧小区；身体虽无大病，但有高血压等慢性疾病。

用户痛点：
及时就医
按时吃药
健康饮食

核心需求：
健康服务　例如陪护就医、上门体检、吃药提醒等
生活照料　例如为老人定制健康餐品并上门配送

姓名：李红雁　年龄：44岁　收入：10000

基本情况：
从小县城一路打拼至大城市的上班族，把家里老人接到所在城市却抽不出时间照顾和陪伴，上有老下有小精力十分有限。

用户痛点：
照护老人
急情应对
专业技能

核心需求：
照料老人　为老人提供生活照料服务，减轻负担
信息共享　服务信息共享，保证服务安全性



子女端

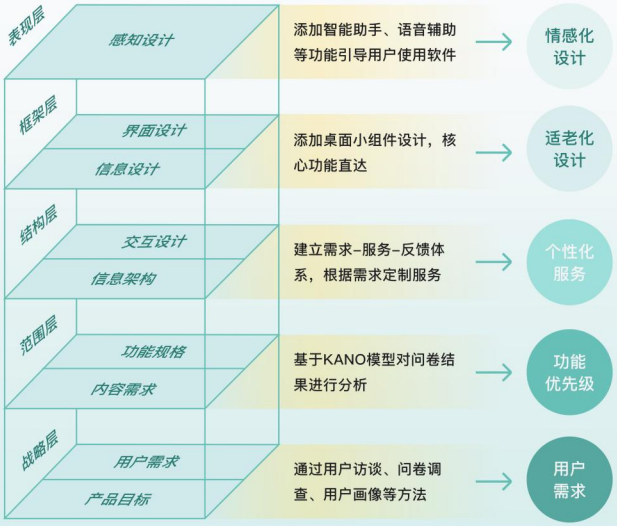
设计框架及理论 | Design framework

核心用户： 城市独居老人

核心功能： 提供个性化上门服务

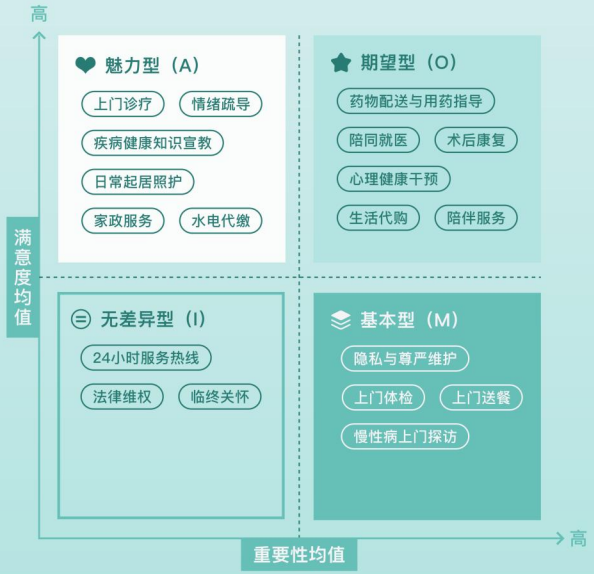
子女端： 减轻上班族养老负担

用户体验五要素

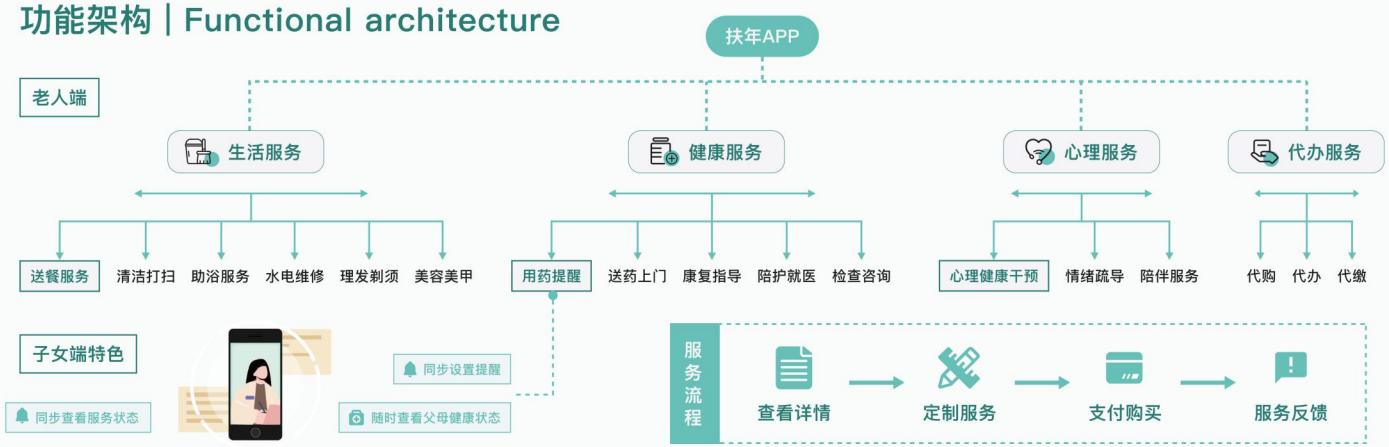


KANO模型理论研究

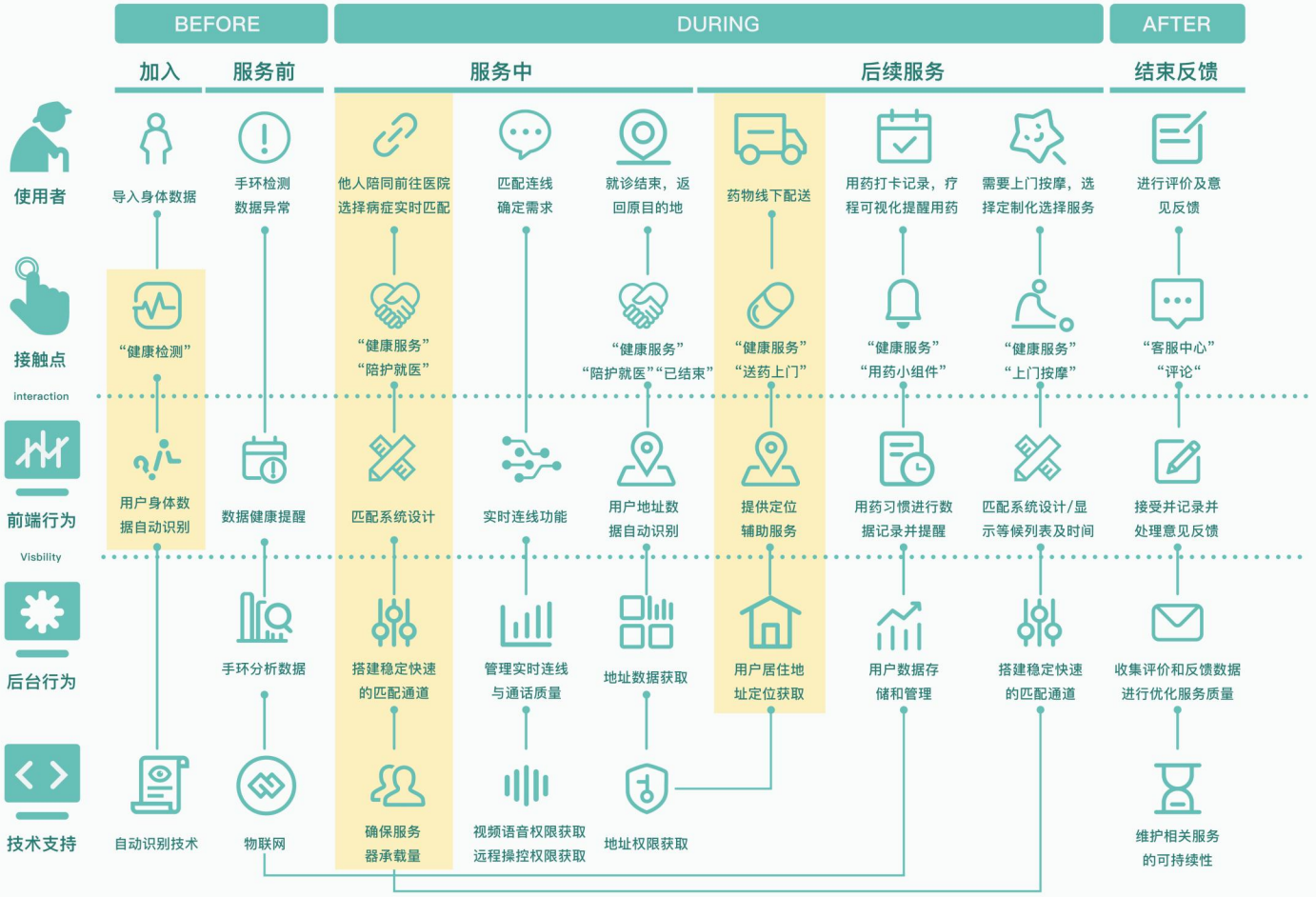
团队根据将上门服务需求划分为医疗护理、生活照料、精神需求、委托代办四个维度共计19个条目，以KANO模型为理论基础设计调查问卷，通过划分满意度四象限明确各功能的优先级。



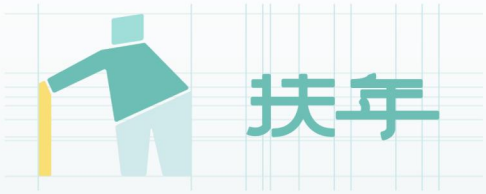
功能架构 | Functional architecture



服务蓝图 | Service Blueprint



LOGO设计 | LOGO Design



设计思路：

选取核心用户老年人拄着拐杖的形象，变形设计为家的造型，旨在向老年人传达如同家庭温暖照顾的贴心服务。

元素选取 老年人 + 家

IP形象设计 | IP Image Design



Hi

小护XIAOHU

“小护”源自品牌为老年人多添一份温暖的口号，是APP的问答助理IP形象，旨在给老年人带来朝气蓬勃的氛围。“小护”脱胎于机器人形象，表明着希望通过智能设计帮助解决老龄化问题。

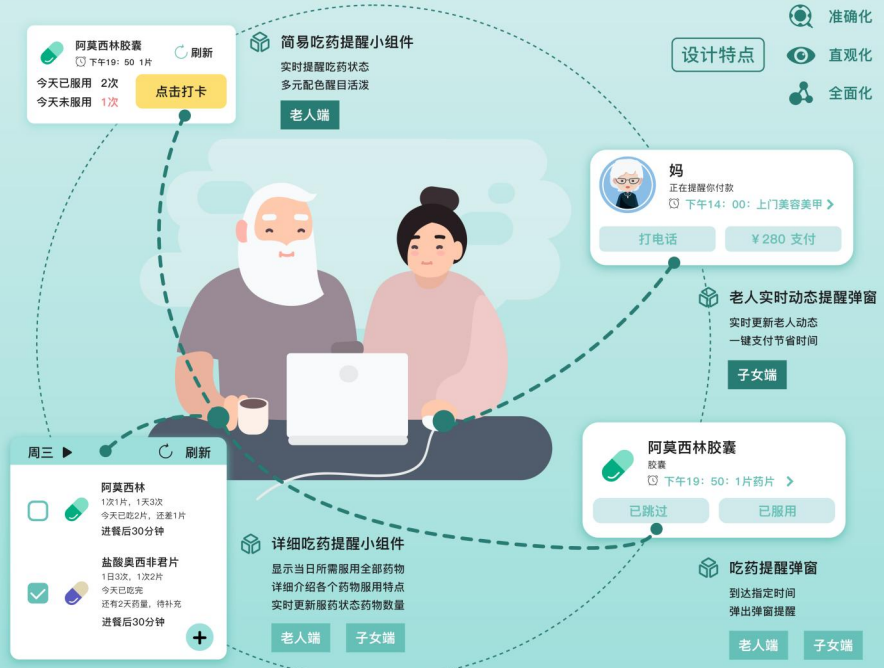
表情包设计



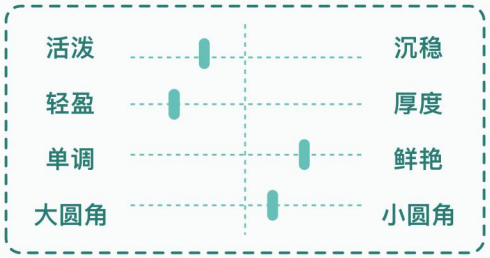
ip延伸设计



桌面小组件设计 | Desktop Widgets Design



设计规范 | Design Specification



品牌 #66C0B7

品牌 #9DDFDB

品牌 #D0EAEB

#F88448	#D2D5F5
#FDDF71	#DAF0F9
#E4F2F2	#FEF0D8
#D0EAEB	#FCEEEE

Aa

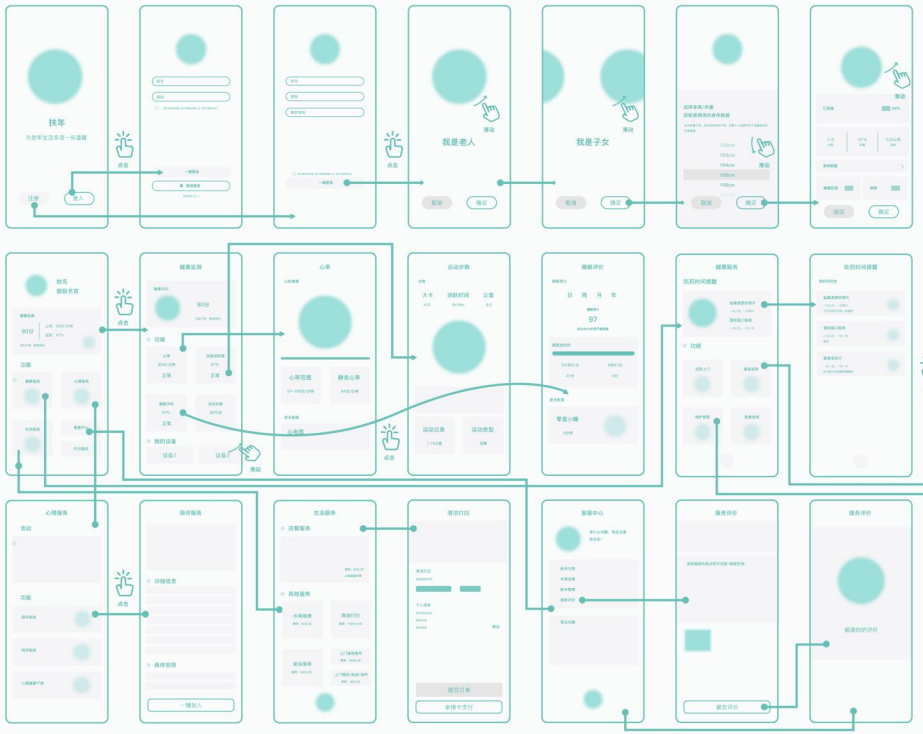
中文字体 苹方　英文字体 PingFang SC

字号 32px 28px 26px 24px 22px





线框图设计 | Wireframe Design



登录注册页面

两个端口体系

启动页介绍APP主要功能，选择APP不同端口；登录页已登录过可以直接通过微信、手机号一键登录，避免繁琐的过程，让老年人更方便使用。

主要界面

需求服务反馈体系

根据用户需求程度确定界面图标优先级，提供服务反馈窗口，依据所提意见及时优化界面设计。

设计细节 | Design details

老人端

引导页&拍一拍界面



客服中心&意见反馈页面













点餐提醒系统
不清楚不会点？
提醒子女为自己点餐

个性化餐品定制
饮食类别，辅料选择，
多少份量，一目了然

订单状态
可视化配送过程
骑手随时定位

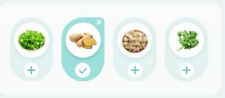
亲情卡支付
对方消费我买单
让支付更简单

生活服务&送餐服务界面

页面特色 | Interface Features

1 多使用图片

以最直观的方式使老年人读懂图标意思。



2 使用无衬线字体

从行距，字体大小等多方面调整，最大程度减轻老年人的阅读负担。



3 语音功能

在各式场景穿插语音功能和音量增大的设计，方便老年人获取传递信息。



4 特色交互

采取特色朋友圈交互方式，拉近老年人与子女距离。



5 多用蓝绿，适当红黄

蓝色使人心跳减慢、血压下降；绿色使人视觉舒缓、充满生机。

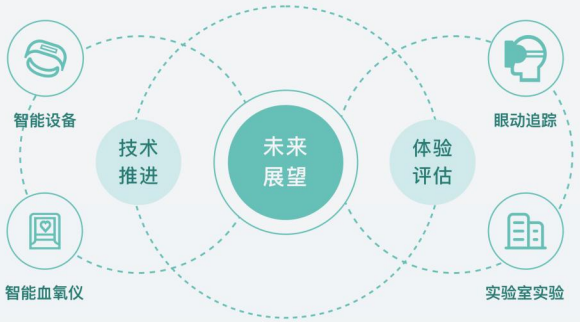


子女端

登录登记&首页界面



不足及展望 | Planning for the future



定量研究的样本较少

样本可能无法很好地代表研究对象的整体情况。老年用户对于服务平台的使用特征研究存在着进一步深入研究的空间。

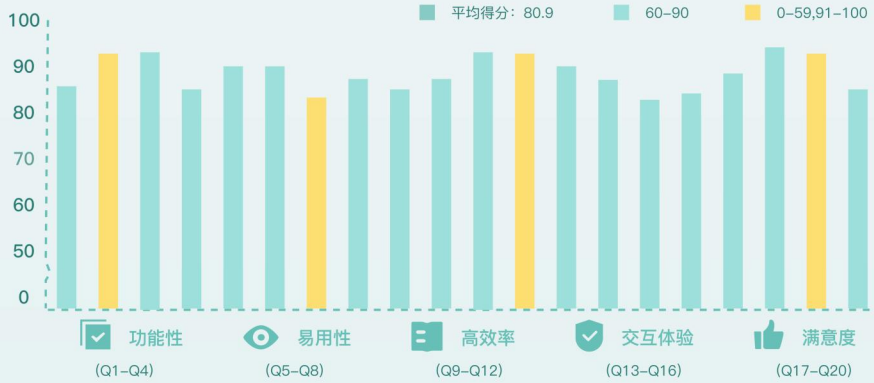
增强用户体验的实验研究

本项目采用问卷调查法对老年人的使用体验进行评估，可以进一步采用实验室实验、眼动追踪等技术手段，深入研究老年人的使用行为和心理机制。

可用性测试 | Usability test

为了评估本项目平台适老化设计方案的有效性，我们邀请了6位年龄在60周岁以上的老年人参加测试，运用SUS量表对页面可用性进行量化测试，评估指标包括功能性、易学性、高效率、交互体验、满意度五个方面进行考虑。

SUS问卷量表



测试结论

可用性程度处于接受范围
高于70的平均分
大多用户对可用性持可接受态度

层级页面构架效率高
大多用户认可信息反馈提示速度
认为操作简单，成功率高

功能有待完善
部分用户反馈功能部分欠缺
缺乏社区活动功能

*量表来源：刘克涛.基于用户体验度量的人机交互界面可用性研究[D].合肥工业大学,2018.

效果图展示



本人工作

现场调研：50%　文创设计：40%

视频制作：40%

04

弦歌不辍

——阳新布贴文创视频宣传设计

第11届未来设计师·全国高校数字艺术设计大赛国家级一等奖

简介

Pr　Ai

弦歌不辍

阳新布贴，作为非物质文化遗产之一。这样一朵“山间野花”，它不似苏绣那般精致繁复、巧夺天工，也不如顾绣那般意境高远、气韵生动，它的原料是裁衣剩下的边边角角，它的制作者是朴实无华的农家妇女，可就是这样一件件普普通通的马甲、肚兜、鞋帽，承载着无数母亲对孩子健康成长成才的期许，承载着如今为数不多的匠人们的坚守。根据阳新布贴非遗传承人所言，对阳新布贴对色彩进行改良，创造出一系列衍生文创，并拍摄视频记录阳新布贴现状。

视频设计　文创设计　传统文化

弦歌不辍，令人共守

扫码观看演示视频

弦歌不辍

研究背景
Research background

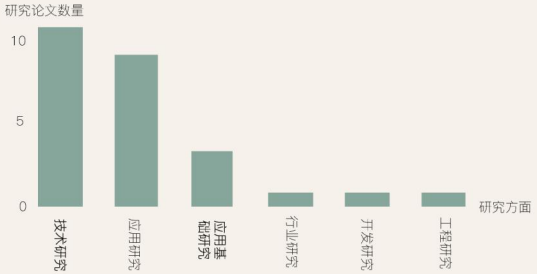
传承人与高素质人才断层
传承人不断老龄化
缺少新鲜血液滴入

市场认可度不足
缺乏品牌意识
文创同质化严重

宣传范围不够广泛
宣传具有地域性
宣传程度不足

文献调研
Literature research

在知网以“阳新布贴”为关键词进行检索，得出结论如下：



文献数量
种类较少

文献来源
较为局限

研究层次
较为单一

元素提取（部分）
Element extraction (partial)

根据拍摄图片，将阳新布贴中的图案纹样提取出来，进行色彩改良、造型调整、重新组合成系列文创，旨在通过寓教于乐的形式让大众了解阳新布贴。

图案设计	名称	寓意
	鸳鸯	**爱情象征** 祝福爱情和和美美，长长久久。
	牡丹	**吉祥富贵** 家庭安康，还象征着国家繁荣昌盛。
	瑞兔	**长寿** 生命长久、美好希望早日实现。
	玉京子	**幸运吉祥** 神圣，当地人认为家中有蛇是吉兆。
	胡鬓郎	**吉祥** “羊”同“祥”，也象征着家庭财富。

logo设计及标准色
logo design and standard color



C：63 M:26 Y:46 K:0
R：102 G：156 B:143
PANTONG: #669c8f

C：37 M:52 Y:87 K:0
R：176 G：130 B:56
PANTONG:#b08238

C：91 M:70 Y:42 K:4
R：28 G：79 B:114
PANTONG: #1c4f72

C：17 M:35 Y:72 K:0
R：217 G：173 B:85
PANTONG:#d9ad55

C：31 M:13 Y:15 K:0
R：187 G：206 B:211
PANTONG: #bbced3

C：20 M:71 Y:67 K:0
R：204 G：102 B:77
PANTONG:cc664c

表情包设计
Emoji design



从阳新布贴的围兜上提取相关图形，对其造型进行调整，对其颜色进行改良，将湖北地区的经典方言运用其中制成生动有趣的表情包，从而扩大非遗宣传。

视频拍摄
Documentary shooting



在阳新途中我们沿途走访了阳新县排市镇下容村阚家塘古村落，初步考察了阳新县的建筑特点、乡野民俗，拍摄相关素材，随后参观阳新县文化馆，在人员的讲解下了解阳新布贴大致情况，并与阳新布贴省级非遗传承人胡芳老师进行深入交流。

文创设计
Cultural and creative design





ARDUINO

TOUCHDESIGNER

简介

听雨

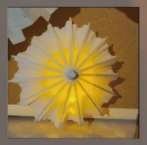
雨丝轻织，倾听大地的旋律和生命的叹息。为了展现油纸伞打开的那一刻的美丽，该装置利用舵机和齿轮结构来控制纸伞的展开折叠，使用暖黄色LED灯来模拟雨天植物生长的节奏脉动，产生吸气-呼气效果，旨在将传统的油纸伞与现代技术相结合，营造充满诗意的氛围。装置通过使用超声波传感器来检测距离的变化，当接收的距离低于20个单位时，它会触发纸伞的展开和折叠，与小灯的闪烁同步，小伞一张一合也是植物一呼一吸的旋律。

交互硬件设计

传统文化







扫码观看演示视频

本人工作

装置制作：50%　灵感来源：60%

视频制作：30%　设计代码：70%

05

听雨

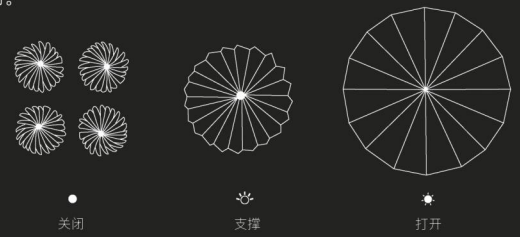
——基于Arduino的油纸伞交互装置

第八届米兰设计周—中国高校设计学科师生优秀作品展省级三等奖

听雨

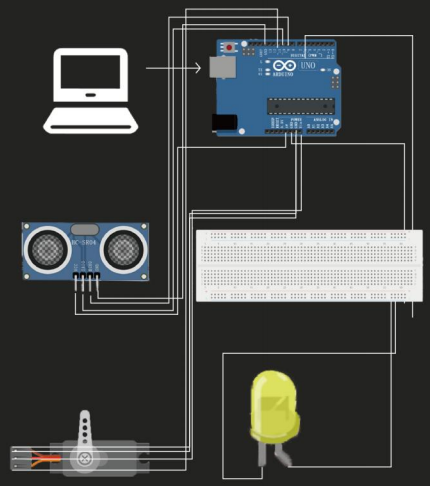
原型设计
The Function

该装置旨在将传统的油纸伞与现代科技相融合，营造一种充满诗意的氛围。在Arduino的控制下，这把伞模仿自然节奏打开关闭。

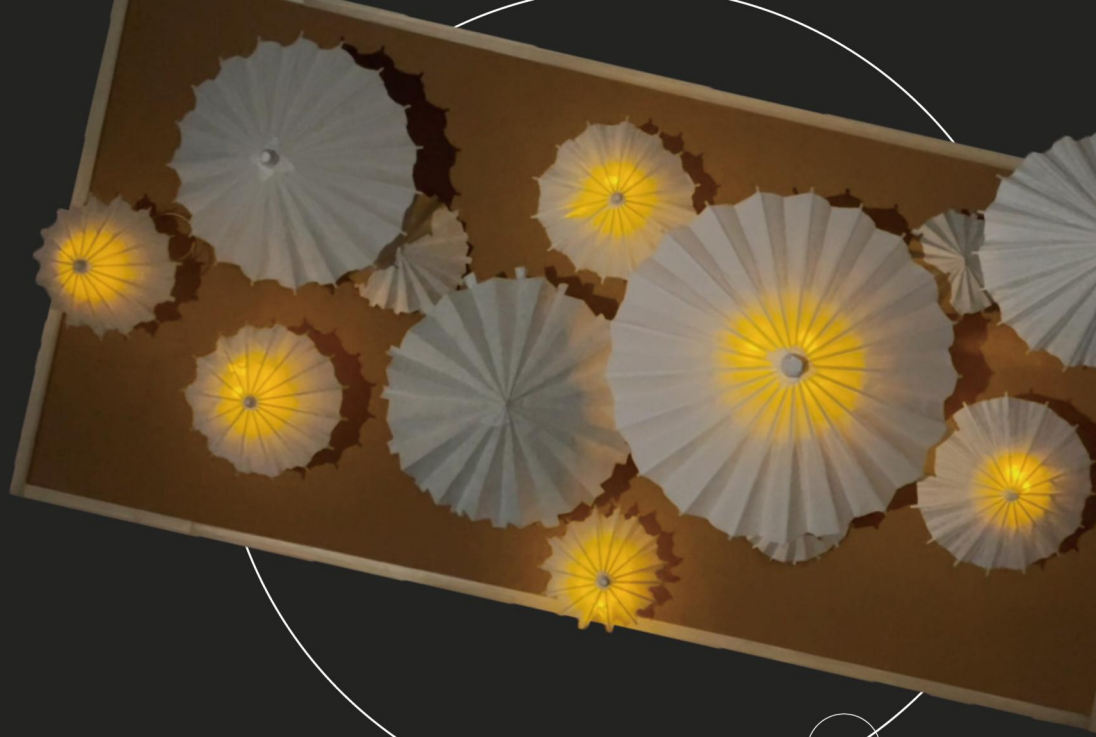


为了捕捉纸伞打开时的美丽瞬间，我们利用舵机旋转和齿轮机构来控制它的展开和折叠。我们使用暖黄色LED灯来复制雨天植物生长的韵律脉动，创造出一种吸气-呼气的效果。

硬件连接
The Physical And Computing System



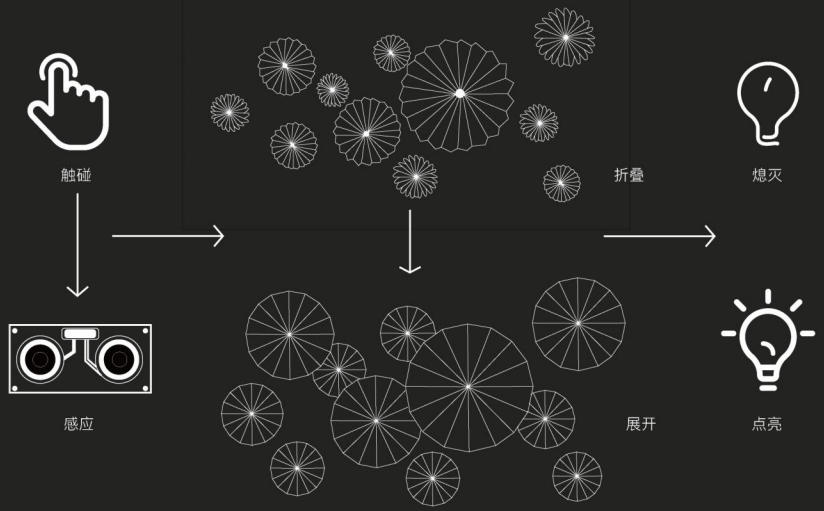
运用Arduino连接超声波传感器，当检测到有物品距离低于20个单位时向舵机和呼吸灯发送信号，舵机转动控制纸伞收缩，灯光一呼一吸与开合相应。



实物拍摄
shoot

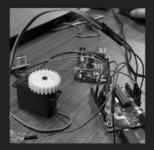
交互原理
The interation Principle

利用超声波传感器检测距离的变化，当接收到的距离低于20个单位时，触发纸伞的展开和折叠，与小灯的闪烁同步

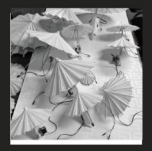


制作过程
The Process


舵机旋转


舵机组装


引脚连接


纸扇组装

相关代码
Related Code

我们利用十六路PWM舵机驱动板控制十把伞的开合，将小灯串联在面包板上，编写灯与伞同时运转的代码，以达到小灯与伞同亮同暗的效果。

```
#include <Servo.h>

#define trigPin 11
#define echoPin 12
#define ledPin 6
#define servoPin 9
#define breatheDelay 10
#define maxBrightness 255
#define minBrightness 50
#define breatheStep 20

Servo myServo;
int distance;

int ledBrightness = minBrightness;
bool breathingIn = true;
bool personNearby = false;

const int servoRestPosition = 90;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  myServo.attach(servoPin);
  pinMode(trigPin, OUTPUT);
  pinMode(echoPin, INPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
  long duration, cm;

  digitalWrite(trigPin, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trigPin, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trigPin, LOW);
  duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
  cm = (duration / 2) / 29.1;

  if (cm < 20) {
    personNearby = true;
    breatheLED();
    for (int angle = 0; angle <= 180; angle += 1) {
      myServo.write(angle);
      delay(15);
    }
  } else {
    personNearby = false;
    ledBrightness = minBrightness;
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    myServo.write(servoRestPosition);
  }

  Serial.print("Distance: ");
  Serial.print(cm);
  Serial.println(" cm");

  delay(100);
}
void breatheLED() {
  if (breathingIn) {
    ledBrightness += breatheStep;
```

2021-2024
Design by chentianyi

